



深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

计算方法复习课

严伟

物理与光电工程学院

内容

- ▶ 第一章：绪论——误差的概念
- ▶ 第二章：非线性方程的数值解法
 - ▶ 二分法、迭代法、牛顿法
- ▶ 第三章：解线性代数方程组的直接法
 - ▶ 主元消去法、LU分解、平方根法、追赶法、范数概念
- ▶ 第四章：解线性代数方程组的迭代法
 - ▶ 雅可比迭代法、高斯-赛德尔迭代法、SOR方法
 - ▶ 收敛性定理
- ▶ 第五章：插值与拟合
 - ▶ 拉格朗日插值、牛顿插值、三次样条插值、最小二乘法拟合

内容

▶ 第六章：数值积分

掌握（复化）梯形公式，（复化）辛卜生公式，
高斯型求积公式的定义及建立

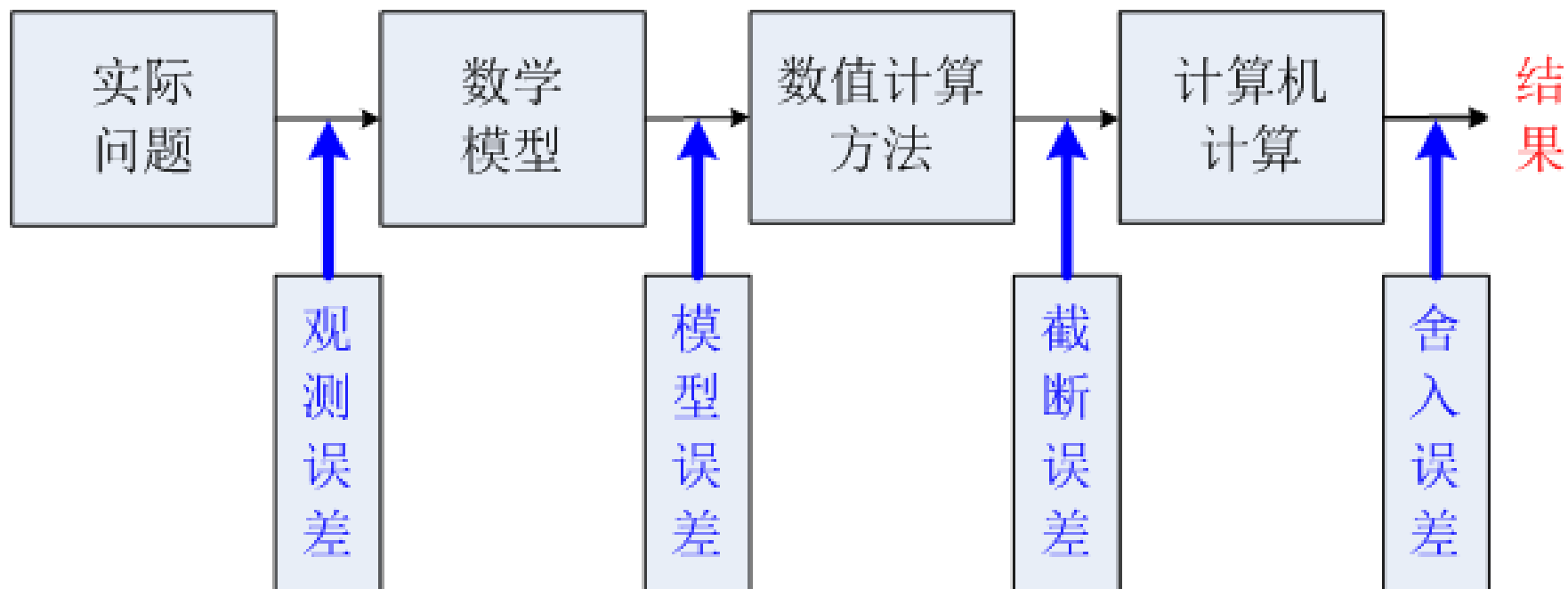
第七章：常微分方程数值解

欧拉方法的推导，改进型欧拉方法

1.2 误差的来源及基本概念

1.2.1 误差来源

- ▶ 误差：数值计算结果和原问题的结果间存在的差异
- ▶ 误差来源：简化近似，连续问题离散化，四舍五入等



1.2.2 误差的概念和有效数字

- ▶ 任何一个实数 x^* ，经四舍五入后得到的近似值 x 都可以表示为如下标准形式：

$$\begin{aligned}x &= \pm(a_1 \cdot 10^{-1} + a_2 \cdot 10^{-2} + \cdots + a_n \cdot 10^{-n}) \cdot 10^m \\&= \pm(0.a_1a_2 \cdots a_n) \cdot 10^m\end{aligned}$$

如果其绝对误差限满足 $|x^* - x| \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{m-n}$ ，
则称近似值 x 具有 n 位有效数字，其中 m 为整数，

$$a_i \in \{0, 1, \cdots, 9\} \quad , \quad i = 1, 2, \cdots, n \quad , \quad \text{且} \quad a_1 \neq 0 \quad .$$

- ▶ 一定要从规格化后的数来判断其位数！

1.2.2 误差的概念和有效数字

▶ 例： e 的近似值2.71828具有 6 位有效数字

$$2.71828 = (2 \times 10^{-1} + 7 \times 10^{-2} + 1 \times 10^{-3} + 8 \times 10^{-4} + 2 \times 10^{-5} + 8 \times 10^{-6}) \times 10$$

这里 $m=1, n=6$ ，而

$$|e - 2.71828| = 0.000001828\cdots < \frac{1}{2} \times 10^{-5}$$

▶ 有效数字不但给出了近似值的大小，而且还给出了它的绝对误差限

2.1.2 二分法的方法介绍

- ▶ 当 n 充分大时, 可取区间 $[a_n, b_n]$ 的中点 $\hat{x} = \frac{a_n + b_n}{2}$ 作为方程 $f(x) = 0$ 的一个实根 α 的近似值, 且它们满足关系式
$$|\alpha - \hat{x}| < \frac{1}{2^{n+1}}(b - a)$$
- ▶ 方程根的近似值 $\hat{x}$ 的绝对误差小于最初区间长度的 2^{n+1} 分之一。
- ▶ 对于给定的精度 ε , 可估计出二分法所需的步数。

- 用二分法求方程 $x - \cos x = 0$ 的一个近似根,
要求 $\varepsilon = 0.001$

解: 由于 $f(0) = -1 < 0$, $f(1) > 0$, 故有

$$a_0 = a = 0, b_0 = b = 1$$

取中点 $x_0 = \frac{1}{2}(a + b) = 0.5$, 由于 $f(x_0)f(b_0) < 0$,

于是, 记

$$a_1 = x_0 = 0.5, b_1 = b_0 = 1$$

得到新的有根区间 $[a_1, b_1]$ 。

► 解（续）：

由误差关系式得 $\frac{1}{2^{n+1}}(b-a) < \varepsilon$ ，将 $b-a=1, \varepsilon=10^{-3}$

代入，可求得 $n=9$ 。

继续对分，直到获得有根区间 $[a_9, b_9]$ 时为止，

n	a_n	b_n	x_n	d_n
0	0	1	0.5	1
1	0.5	1	0.75	0.5
2	0.5	0.75	0.625	0.25
3	0.625	0.75	0.6875	0.125
4	0.6875	0.75	0.71875	0.0625
5	0.71875	0.75	0.734375	0.03125
6	0.734375	0.75	0.7421875	0.015625
7	0.734375	0.7421875	0.73828125	0.0078125
8	0.73828125	0.7421875	0.740234375	0.00390625
9	0.73828125	0.740234375	0.7392578	0.001953125

2.2 迭代法

- ▶ 迭代法就是用某种渐近（极限）过程去逐步地逼近真解，从而求出非线性方程 $f(x)=0$ 具有指定精确度近似解的方法。

2.2.1 迭代法的基本思想

- ▶ 首先，将方程化为等价方程 $x = g(x)$;
- ▶ 然后，从给定数 x_0 出发，代入函数 $g(x)$ ，逐步由迭代格式

$$x_{n+1} = g(x_n) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

产生迭代序列 $\{x_n\}$ 。

2.2.2 迭代法的收敛条件

► 定理2.1

设迭代函数 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有一阶导数，且满足：

- (1) 当 $x \in [a, b]$ 时， $a \leq g(x) \leq b$ ；

- (2) 存在正数 $L < 1$ ，使对任意的 $x \in [a, b]$ ，
有 $|g'(x)| \leq L < 1$ ，

则方程 $x = g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上存在唯一解 x^* ，且对任意初始值 $x_0 \in [a, b]$ ，迭代过程

$$x_{n+1} = g(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

收敛，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ 。

2.2.3 误差估计式

► 定理2.3

如果在方程 $x = g(x)$ 的解 x^* 的某一邻域 $U(x^*, \delta): |x - x^*| \leq \delta$ 内, 有 $|g'(x)| \leq L < 1$, 则有 **误差估计式: (微分中值定理)**

$$|x^* - x_n| \leq \frac{1}{1-L} |x_{n+1} - x_n| \quad \text{事后估计}$$

$$|x^* - x_n| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0| \quad \text{事前估计}$$

2.2.5 迭代法的收敛阶

► 如何反映迭代序列收敛的快慢?

► 定义2.2

设 $x_0, x_1, \dots, x_{n+1} = g(x_n), \dots$ 是收敛于 $f(x)=0$ 的解 x^* 的序列, 记 $e_n = x^* - x_n$ 。如果存在实数 $p \geq 1$ 和非零常数 C 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} = C$$

则称迭代序列 $\{x_n\}$ 为 p 阶收敛, 或者称产生迭代序列 $\{x_n\}$ 的迭代方法 $x_{n+1} = g(x_n)$ 是 p 阶收敛的。特别地, 当 $p=1$ 时称为线性收敛; $p>1$ 时称为超线性收敛; $p=2$ 时称为平方收敛。

习题

► 利用适当的迭代格式证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\underbrace{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}_{n \uparrow 2}} = 2$$

习题

► 2. 利用适当的迭代格式证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\underbrace{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}_{n \text{ 个 } 2}} = 2$$

证：考虑迭代格式
$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}, \quad n = 0, 1, 2, \cdots \end{cases}$$

则 $x_1 = \sqrt{2}$

$$x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

$$x_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$$

习题

► 证 (续) : $x_1 = \sqrt{2}$

$$x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

$\vdots$

$$x_n = \sqrt{2 + \underbrace{\sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}_{n \uparrow 2}}$$

记 $g(x) = \sqrt{2+x}$, 则 $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}}$

当 $x \geq 0$ 时,

$$|g'(x)| \leq g'(0) = \frac{1}{2\sqrt{2}} < 1$$

习题

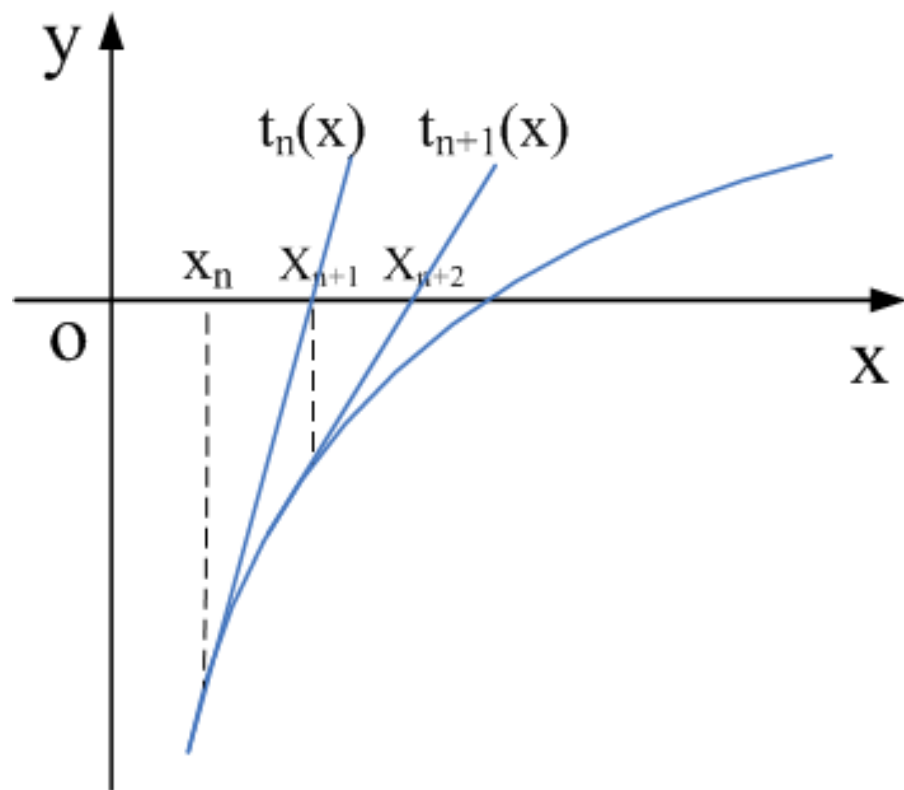
► 证（续）：因而由迭代格式 $x_{n+1} = g(x_n)$ 产生的序列 $\{x_n\}$ 收敛到方程 $x = \sqrt{2+x}$ 的唯一正根 $x^* = 2$ 。

$$\text{即：} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$$

2.3.1 方法介绍

- ▶ 牛顿法，就是用 $f(x)=0$ 的解的近似值 $x_n (n=0,1,2,\dots)$ 的切线方程 $t_n(x) = f(x_n) + (x - x_n)f'(x_n)$ 作为 $f(x)$ 的近似表达式，然后取 $t_n(x)=0$ 的解 x_{n+1} 作为 $f(x)=0$ 的解的进一步近似，如图所示。
- 令 $t_n(x)=0$ 就得到了 **牛顿法的迭代公式**

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$



2.3.2 牛顿法收敛的充分条件

► 定理2.5

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上存在二阶导数且满足条件：

(1) $f''(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上保号；

根唯一

(2) $f'(x) \neq 0, \forall x \in [a, b]$ ；

(3) $f(a)f(b) < 0$ ；

根存在

(4) 设 $x_0 \in [a, b]$ 且 $f(x_0)f''(x_0) > 0$ ，

产生的序列
单调有界，
保证收敛

则牛顿迭代格式产生的序列 $\{x_n\}$ 收敛于方程 $f(x) = 0$ 的唯一解 x^* 。

2.3.3 牛顿法的收敛阶

► 定理2.6

设函数 $f(x)$ 充分光滑, 对于方程 $f(x)=0$,

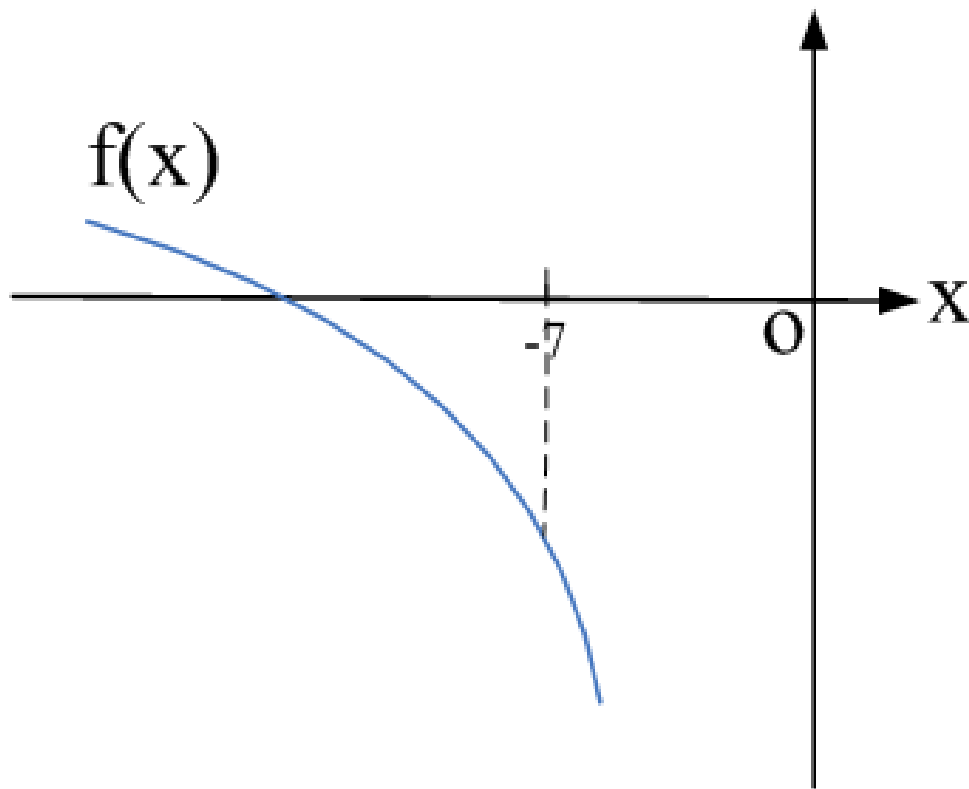
(1) 若在区间 (a,b) 内存在单根 x^* , 则用牛顿法求 x^* 的近似解时是2阶收敛的;

(2) 若在区间 (a,b) 内存在 $m(\geq 2)$ 重根 x^* , 则用牛顿法求 x^* 的近似解时是线性收敛的。

习题3

► 3. 利用牛顿法求解 $f(x) = e^x - 1.5 - \tan^{-1} x$ 的零点。

► 解：粗略地绘出函数 $f(x)$ 的草图，



习题3

► 解（续）：对函数 $f(x)$ 求导可得

$$f'(x) = e^x - \frac{1}{1+x^2},$$

$$f''(x) = e^x + \frac{2x}{(1+x^2)^2},$$

取初值 $x_0 = -7$ ，用牛顿法求解的迭代格式为

$$\begin{cases} x_0 = -7, \\ x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} - 1.5 - \tan^{-1} x_n}{e^{x_n} - \frac{1}{1+x_n^2}} \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

习题3

► 解（续）：计算结果如下表：

n	x	f(x)
0	-7	-0.0701888
1	-10.6771	-0.0225666
2	-13.2792	-0.00436602
3	-14.0537	-0.00023902
4	-14.1011	-7.99585e-0.007
5	-14.1013	-9.00833e-012

如果迭代的终止条件为 $|f(x)| \leq 10^{-10}$ ，所求方程的近似解为 $\hat{x} = -14.1013$

2.3.5 双点弦截法（快速弦截法）

- ▶ 对于结构比较复杂的函数，在实际计算中常用函数 $f(x)$ 在 x_{n-1} 、 x_n 为端点的区间上的平均变化率

$$\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

近似地代替 $f'(x_n)$ 。可得**双点弦截法的迭代公式**：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(x_{n-1})} (x_n - x_{n-1}), \quad n = 1, 2, \dots$$

它有明确的几何意义。

- ▶ **割线取代切线**！双点弦截法是**牛顿法的一种变形**，与牛顿法比较，其最大的**优点是避免了求导数**，但其**收敛速度没有牛顿法快**，其收敛阶为 $p=1.618$ 。

习题4

- ▶ 用双点弦截法求方程 $x = e^{-x}$ 在 $x = 0.5$ 附近的一个根，使其具有4位有效数字。
- ▶ 解：设函数 $f(x) = x - e^{-x}$ 。第一种区间选择：
由于 $f(0.5) = -0.106531$ ， $f(0.6) = 0.051188$ ，所以由闭区间上连续函数的性质，在区间 $[0.5, 0.6]$ 内方程有一个正根，可取初值 $x_0 = 0.5$ ， $x_1 = 0.6$
由双点弦截法公式有 $f(x_n) = x_n - e^{-x_n}$ ，
$$\delta_n = -\frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \delta_{n-1},$$
$$x_{n+1} = x_n + \delta_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

习题4

► 解（续）：计算所得结果如下表所示

n	x_n	$f(x_n)$	δ_n
0	0.5	-0.106531	0.1
1	0.6	0.051188	-0.03246
2	0.56754	0.000622	-0.000399
3	0.56714	0.000005	-0.000003
4	0.56714		

因为要求4位有效数字，即 $|x_{n+1} - x_n| < 0.0001$
也即 $|\delta_n| < 0.0001$ ，所求方程的近似值为
 $x^* \approx x_4 = 0.56714$

3.2.1 矩阵的杜立特尔分解

- **定理3.1** 若矩阵 A 的各阶顺序主子式 $\det(A_k) \neq 0$ ($k=1,2,\dots,n$), 则存在**唯一的单位下三角阵 L 和上三角阵 U** , 使得 $A=LU$

3.2.2 高斯消去法与矩阵的三角分解

3.2.3 杜立特尔分解法

- 设方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的系数矩阵 A 的各阶主子式 $\det(A_k) \neq 0$ ($k=1,2,\dots,n$), 则由 **定理3.1**, 存在唯一的杜立特尔分解 $A=LU$, 其中

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

3.2.3 杜立特尔分解法

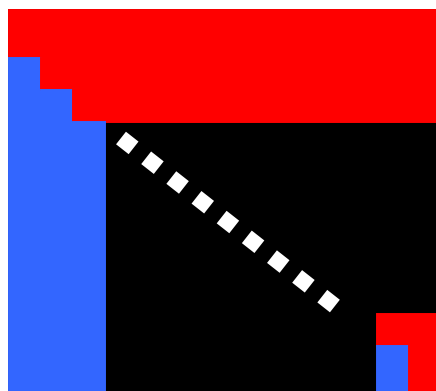
▶ **杜立特尔分解法**是根据系数矩阵 A 的元素直接计算 L 和 U 的元素来进行分解的方法。

▶ 它的**计算顺序**是：

第1步求 U 的第1行和 L 的第1列元素；

第2步求 U 的第2行和 L 的第2列元素；

依次类推。。。直到求出 U 的第 n 行元素。



习题3

► 解（续）：三角分解：

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ l_{21} & 1 & \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ 4 & 13 & -19 \\ -6 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{u_{11}} = \frac{4}{2} = 2,$$

$$l_{31} = \frac{a_{31}}{u_{11}} = \frac{-6}{2} = -3$$

习题3

► 解（续）：三角分解：

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ -3 & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ 4 & 13 & -19 \\ -6 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$

$$u_{22} = \frac{a_{22} - 2 \times 5}{1} = \frac{13 - 10}{1} = 3,$$

$$u_{23} = \frac{a_{23} - 2 \times (-6)}{1} = \frac{-19 + 12}{1} = -7$$

习题3

► 解（续）：三角分解：

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ -3 & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ & 3 & -7 \\ & & u_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ 4 & 13 & -19 \\ -6 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$
$$l_{32} = \frac{a_{32} - (-3) \times 5}{3} = \frac{-3 + 15}{3} = 4,$$
$$u_{33} = \frac{a_{33} - (-3) \times (-6) - l_{32}(-7)}{1} = \frac{-6 - 18 + 28}{1} = 4$$

习题3

► 解（续）：所以

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ & 3 & -7 \\ & & 4 \end{pmatrix}$$

回代过程：解 $L\vec{y} = \vec{b}$

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 19 \\ -30 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = 10, y_2 = \frac{19 - 2y_1}{1} = -1, y_3 = \frac{-30 - (-3)y_1 - 4y_2}{1} = 4$$

习题3

► 解（续）：回代过程：解 $U\vec{x} = \vec{y}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ & 3 & -7 \\ & & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = 1,$$

$$x_2 = \frac{-1 - (-7)x_3}{3} = 2,$$

$$x_1 = \frac{10 - (-6)x_3 - 5x_2}{2} = 3$$

3.4 平方根法和改进的平方根法

- ▶ 在工程技术问题中，常常需要求解系数矩阵为对称正定阵的线性代数方程组。
- ▶ 对于这类方程组，若利用矩阵三角分解的方法求解，就可以得到一种很有效的方法，这就是平方根法。

3.4.1 平方根法的理论基础

- ▶ 定理3.3 设 A 为对称正定阵，则存在唯一的三角分解 $A = \bar{L}\bar{L}^T$ ，其中 $\bar{L}$ 为下三角阵，且对角元大于零。

习题4

► 用平方根法求解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 = 5, \\ -x_1 + 2x_2 - 2x_3 = -3, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6. \end{cases}$$

► 解：系数矩阵为正定对称阵，

所以方法一，平方根法，乔列斯基分解：
 $A = \bar{L}\bar{L}^T$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{l}_{11} & & \\ \bar{l}_{21} & \bar{l}_{22} & \\ \bar{l}_{31} & \bar{l}_{32} & \bar{l}_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{l}_{11} & \bar{l}_{21} & \bar{l}_{31} \\ & \bar{l}_{22} & \bar{l}_{32} \\ & & \bar{l}_{33} \end{pmatrix}$$

习题4

► 解（续）：乔列斯基分解：

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{l}_{11} & & \\ \bar{l}_{21} & \bar{l}_{22} & \\ \bar{l}_{31} & \bar{l}_{32} & \bar{l}_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{l}_{11} & \bar{l}_{21} & \bar{l}_{31} \\ & \bar{l}_{22} & \bar{l}_{32} \\ & & \bar{l}_{33} \end{pmatrix}$$

$$\bar{l}_{11} = \sqrt{a_{11}} = 2,$$

$$\bar{l}_{21} = \frac{a_{21}}{\bar{l}_{11}} = \frac{-1}{2}, \quad \bar{l}_{31} = \frac{a_{31}}{\bar{l}_{11}} = \frac{1}{2}$$

习题4

► 解 (续) : 乔列斯基分解:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ -\frac{1}{2} & \bar{l}_{22} & \\ \frac{1}{2} & \bar{l}_{32} & \bar{l}_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ & \bar{l}_{22} & \bar{l}_{32} \\ & & \bar{l}_{33} \end{pmatrix}$$

$$\bar{l}_{22} = \sqrt{a_{22} - \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{2 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2},$$

$$\bar{l}_{32} = \frac{a_{32} - \left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)}{\bar{l}_{22}} = \frac{-2 - \left(-\frac{1}{4}\right)}{\frac{\sqrt{7}}{2}} = -\frac{\sqrt{7}}{2}$$

习题4

► 解（续）：乔列斯基分解：

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{7}}{2} & \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{7}}{2} & \bar{l}_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{7}}{2} & -\frac{\sqrt{7}}{2} & \\ & \bar{l}_{33} & \end{pmatrix}$$

$$\bar{l}_{33} = \sqrt{a_{33} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} - \left(-\frac{\sqrt{7}}{2}\right) \left(-\frac{\sqrt{7}}{2}\right)} = \sqrt{3 - \frac{1}{4} - \frac{7}{4}} = 1$$

习题4

► 解（续）：所以

$$\bar{L} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{7}}{2} & \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{7}}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad \bar{L}^T = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ & \frac{\sqrt{7}}{2} & -\frac{\sqrt{7}}{2} \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

习题4

► 解（续）：回代过程，解 $\bar{L}\vec{y} = \vec{b}$

$$\begin{pmatrix} 2 & & \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{7}}{2} & \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{7}}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$$
$$y_1 = \frac{5}{2}, y_2 = \frac{-3 - \left(-\frac{1}{2}\right)y_1}{\frac{\sqrt{7}}{2}} = -\frac{\sqrt{7}}{2}, y_3 = \frac{6 - \frac{1}{2}y_1 - \left(-\frac{\sqrt{7}}{2}\right)y_2}{1} = 3$$

3.3 解三对角方程组的追赶法

- ▶ 对于三对角方程组，与其他的直接法比较，追赶法具有运算量小和存储量小的优势。

3.3.1 三对角阵能进行三角分解的条件

- ▶ 定理3.2 设阶数不小于2的 n 阶三对角方阵 A 的元素满足条件：

对角
占优

(1) $c_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n-1;$

(2) $|b_1| \geq |c_1|, |b_n| > |a_n|, |b_i| \geq |a_i| + |c_i|, i = 2, 3, \dots, n-1$

则矩阵 A 的各阶主子式不等于零。

3.5.1 向量范数

- ▶ 对于 $\vec{x} \in \mathcal{R}^n$ ，由向量的分量定义的以下三个非负实数是向量范数：

$$\|\vec{x}\|_{\infty} = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\} \quad (\text{无穷范数})$$

$$\|\vec{x}\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| \quad (1\text{-范数})$$

$$\|\vec{x}\|_2 = \left(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2\right)^{\frac{1}{2}} \quad (2\text{-范数})$$

- ▶ 上面三种范数是向量空间 $\mathcal{R}^n$ 中的常用范数，因此成为 $\mathcal{R}^n$ 中的基本范数。

3.5.2 矩阵范数

► **定义3.4** 设 A 为 n 阶方阵, $\vec{x} \in \mathcal{R}^n$, 由

$$\|A\| = \max_{\vec{x} \neq 0} \frac{\|A\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} \quad (3.32)$$

所定义的 **实数** 称为 A 的 **范数**。

► 由 (3.32) 定义的矩阵范数, 是向量空间 $\mathcal{R}^n$ 中两个向量范数 $\|A\vec{x}\|$ 与 $\|\vec{x}\|$ 之比, 当 $\vec{x} \in \mathcal{R}^n$ 时取最大值所得到的实数。因此也称为 **由向量范数导出的矩阵范数**, 且 (3.32) 可等价地表示为 $\|A\| = \max_{\|\vec{x}\|=1} \|A\vec{x}\|$

3.5.2 矩阵范数

- ▶ 由 (3.32) 可以看到，用矩阵范数的定义求矩阵的范数几乎是不可能的。那么如何求矩阵的范数？
- ▶ 定理3.4给出了用矩阵的元素直接计算矩阵范数的方法。

- ▶ 定理3.4 设 $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, A 为 n 阶方阵，则有

$$(1) \|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$(2) \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$(3) \|A\|_2 = \left(\text{方阵 } A^T A \text{ 的最大特征值} \right)^{\frac{1}{2}}$$

3.5.2 矩阵范数

- **定义3.5** 设 λ_i 是方阵 B 的任一特征值，实数

$$\rho(B) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$$

称为方阵 B 的**谱半径**。

- 由**定义3.5**，有 $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}$ ，既然 $\|A\|_2$ 为 $A^T A$ 的谱半径的开方，通常称 $\|A\|_2$ 为矩阵 A 的**谱范数**。
- 又由于 $\|A\|_\infty$ ($\|A\|_1$) 等于 A 的每一行（列）元素的绝对值之和中的最大者，故称 $\|A\|_\infty$ 为矩阵 A 的**行范数**， $\|A\|_1$ 称为矩阵 A 的**列范数**。

3.5.3 线性代数方程组的性态

► **定义3.6** 设 A 为非奇异方阵，称数 $\|A\| \|A^{-1}\|$ 为矩阵 A 的 **条件数**，记为 **Cond(A)**，即

$$\text{Cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

► 条件数具有下列性质：

性质6： $\text{Cond}(A) \geq 1$

性质7： 对任意常数 $c \neq 0$ ，有 $\text{Cond}(cA) = \text{Cond}(A)$

性质8： 设对角阵 $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 非奇异，则

$$\text{Cond}(D) = \frac{\max_{1 \leq i \leq n} |d_i|}{\min_{1 \leq i \leq n} |d_i|}$$

4.1 三种基本的迭代方法

▶ 迭代法的**基本思想**：

▶ 与解 $f(x)=0$ 的迭代法相类似，将 $A\vec{x}=\vec{b}$ 改写为 $\vec{x}=B\vec{x}+\vec{f}$ 的形式，建立迭代格式 $\vec{x}^{(m+1)}=B\vec{x}^{(m)}+\vec{f}$ 其中， B 称为**迭代矩阵**。其计算精度可控，特别适用于求解系数矩阵为大型稀疏矩阵的方程组。

▶ **问题**：

(1) 如何建立迭代格式？

(2) 向量序列 $\{\vec{x}^{(k)}\}$ 是否收敛以及收敛条件？

4.1.1 雅可比迭代法

$$\vec{X}^{(m+1)} = \begin{cases} x_1^{(m+1)} = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2^{(m)} - a_{13}x_3^{(m)}), \\ x_2^{(m+1)} = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1^{(m)} - a_{23}x_3^{(m)}), \\ x_3^{(m+1)} = \frac{1}{a_{33}} (b_3 - a_{31}x_1^{(m)} - a_{32}x_2^{(m)}) \end{cases} \quad (4.3)$$

► (4.3) 就是求解方程组 (4.1) 的雅可比迭代公式。

$$\vec{X}^{(m+1)} = B_J \vec{X}^{(m)} + \vec{f}_J, \quad m = 0, 1, \dots$$

$$B_J = D^{-1}(L+U) \quad \vec{f}_J = D^{-1}\vec{b}$$

4.1.2 高斯-赛德尔迭代法

$$\begin{cases} x_1^{(m+1)} = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2^{(m)} - a_{13}x_3^{(m)}), \\ x_2^{(m+1)} = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1^{(m+1)} - a_{23}x_3^{(m)}), \\ x_3^{(m+1)} = \frac{1}{a_{33}} (b_3 - a_{31}x_1^{(m+1)} - a_{32}x_2^{(m+1)}) \end{cases}$$

► 对于 n 阶方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$, 其迭代格式为

$$x_i^{(m+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(m+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(m)} \right),$$
$$(i = 1, 2, \dots, n; \quad m = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\vec{x}^{(m+1)} = (D - L)^{-1}U\vec{x}^{(m)} + (D - L)^{-1}\vec{b}.$$

4.2.2 迭代法收敛的判定定理

► **定理4.1** 若迭代过程 $\vec{x}^{(m+1)} = B\vec{x}^{(m)} + \vec{f}$ 中的迭代矩阵 B 的某种范数 $\|B\|_p = q < 1$, 则对任意的初始向量 $\vec{x}^{(0)}$, 该迭代过程收敛于方程组

$\vec{x} = B\vec{x} + \vec{f}$ 的唯一解 $\vec{x}^*$, 且有估计式

$$(1) \quad \|\vec{x}^* - \vec{x}^{(m)}\|_p \leq \frac{1}{1-q} \|\vec{x}^{(m+1)} - \vec{x}^{(m)}\|_p \quad (4.14)$$

$$(2) \quad \|\vec{x}^* - \vec{x}^{(m)}\|_p \leq \frac{q^m}{1-q} \|\vec{x}^{(1)} - \vec{x}^{(0)}\|_p \quad (4.15)$$

4.2.2 迭代法收敛的判定定理

- **定理4.2** 若方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的系数矩阵 A **按行（列）严格对角占优**，则 **雅可比迭代法和G-S迭代法收敛**。

- **定理4.3** 对于任意的初始向量 $\vec{x}^{(0)}$ ，由迭代过程
- $$\vec{x}^{(m+1)} = B\vec{x}^{(m)} + \vec{f}$$
- 产生的向量序列 $\vec{x}^{(0)}, \vec{x}^{(1)}, \dots, \vec{x}^{(m)}, \dots$ 收敛的**必要充分条件**是谱半径 $\rho(B) < 1$

4.2.2 迭代法收敛的判定定理

► **例4.6** 设方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的系数矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $a_{ii} \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. 证明:

(1) 雅可比迭代法收敛的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \lambda a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

的根的模 $|\lambda| < 1$

4.2.2 迭代法收敛的判定定理

► 例4.6 (2) G-S迭代法收敛的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \cdots & \lambda a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

的根的模 $|\lambda| < 1$

4.2.2 迭代法收敛的判定定理

- ▶ **定理4.4** 设方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的系数矩阵 A 为 **实对称正定阵**，且 $0 < \omega < 2$ ，则松弛迭代法收敛。
- ▶ 关于 **定理4.4** 的说明
 - (1) 由于当 $\omega = 1$ 时，松弛迭代法就是高斯-赛德尔迭代法，因此，**定理4.4** 的结论对 **G-S迭代法也成立**，即当方程组的系数矩阵为对称正定时，G-S迭代法也收敛。
 - (2) 尽管 **定理4.4** 证明了当 $0 < \omega < 2$ 时结论成立，但常用的是 $1 < \omega < 2$ 的情形。因此，常将定理4.4的条件称为 **SOR方法的收敛条件**。仅是充分条件

5.1.3 插值余项

▶ 引入记号 $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ ，则有以下插值余项的估计定理。

▶ **定理5.2** 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 $n+1$ 阶导数存在，则插值多项式 $P_n(x)$ 的余项为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

其中， $\xi \in (a, b)$ 且依赖于 x ，而 $x \in [a, b]$

5.2.1 拉格朗日插值基函数

$$\begin{aligned} l_i(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)} \\ &= \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{x-x_k}{x_i-x_k} \end{aligned} \quad (5.10)$$

- 形如上式的函数 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 称为以 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为节点的拉格朗日插值基多项式

$$L_n(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \cdots + y_n l_n(x)$$

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x-x_i)\omega'_{n+1}(x_i)} y_i \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x-x_j)$$

5.2.2 拉格朗日插值多项式

► 例5.1 已知 $y = f(x) = \ln(1+x)$ 的值如下：

x_i	1	2	3
y_i	0.7	1.1	1.4

(1) 求拉格朗日插值多项式 $L_2(x)$

(2) 求 $L_2(2.5)$

(3) 求插值余项 $R_2(x)$ 并估计 $R_2(x)$

► 解：(1) 由拉格朗日插值公式 (5.12) 及拉格朗日插值基多项式，得

$$L_2(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x)$$

5.2.2 拉格朗日插值多项式

► 例5.1

► 解（续）：（1）

$$\begin{aligned}L_2(x) &= y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) \\&= 0.7 \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)} + 1.1 \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)} + 1.4 \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)} \\&= -0.05x^2 + 0.55x + 0.2\end{aligned}$$

（2）将 $x = 2.5$ 代入上式，得

$$L_2(2.5) = 1.5625, \text{ 因此}$$

$$f(2.5) \approx L_2(2.5) = 1.5625$$

5.2.2 拉格朗日插值多项式

► 例5.1

► 解（续）：（3）由 $f(x) = \ln(1+x)$ ，求出

$$f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}, \quad \text{从而} \max_{1 \leq x \leq 3} |f'''(x)| = \frac{1}{4}$$

由插值余项公式及估计式，有

$$\begin{aligned} R_2(x) &= \frac{f'''(\xi)}{3!} (x-1)(x-2)(x-3) \\ &= \frac{2}{3!(1+\xi)^3} (x-1)(x-2)(x-3), \quad \xi \in (1,3) \\ \text{从而 } |R_2(x)| &\leq \frac{1}{24} |(x-1)(x-2)(x-3)| \end{aligned}$$

5.3.1 差商及性质

► 各阶差商可按差商表计算

x_i	$f(x_i)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	...
x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
x_4	$f(x_4)$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

5.3.1 差商及性质

► 性质2 (差商的对称性)

差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$ 与节点 $x_0, x_1, \dots, x_k$ 的 **顺序**

无关, 如 $f[x_i, x_j, x_k] = f[x_i, x_k, x_j] = f[x_k, x_j, x_i]$

设 $f(x) = 3x^5 - 2x^3 + x^2 - 5$, 则 $f\left[1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{6}\right] = \underline{\hspace{2cm}}$; $f\left[1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{7}\right] = \underline{\hspace{2cm}}$; ()

A. 6.85; 3

B. 3; 0

C. 0.1742; 0.13

D. 0; 3

5.3.2 牛顿插值多项式

$$\begin{aligned}f(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) \\& + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\& + f[x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \\& + f[x, x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)\end{aligned}$$

► 记

$$\begin{aligned}N_n(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) \\& + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\& + f[x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}), \\R_n(x) = & f[x, x_0, x_1, \cdots, x_n]\omega_{n+1}(x)\end{aligned}$$

► 则 $f(x) = N_n(x) + R_n(x)$

5.5 埃尔米特插值

- ▶ 在有些实际问题中，不仅要求插值函数在节点处与 $f(x)$ 的值相等，而且要求它们的导数值也相等，这种含导数插值条件的插值称为埃尔米特插值。
- ▶ 设 $y = f(x)$ 在互异节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的函数值 $y_i = f(x_i)$ 及导数值 $y'_i = f'(x_i)$ 为已知，即已知如下数据：

x_i	x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y_i	y_0	y_1	y_2	$\dots$	y_n
y'_i	y'_0	y'_1	y'_2	$\dots$	y'_n

求一个次数不超过 $2n+1$ 次的多项式 $H(x)$ ，使得

$$H(x_i) = y_i, \quad H'(x_i) = y'_i, \quad i = 0, 1, \dots, n \quad (5.41)$$

5.7.1 插值问题与插值条件

- **定义5.3** 设 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ ，若函数 $s(x)$ 满足
- (1) $s(x)$ 在每个 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \cdots, n$) 上是次数至多为三次的多项式；
 - (2) $s(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶导数连续，
- 则 $s(x)$ 为 $[a, b]$ 上关于给定分划的三次样条函数。
- 对于给定的函数值 $y_i = f(x_i)$ ($i = 0, 1, \cdots, n$)，若 $s(x)$ 满足插值条件 $s(x_i) = y_i$, $i = 0, 1, \cdots, n$ ，则称 $s(x)$ 为 $f(x)$ 的三次样条插值函数。
- 什么是样条：指飞机或轮船等的制造过程中为描绘出光滑的外形曲线（放样）所用的工具。

5.7.1 插值问题与插值条件

- ▶ 由于 $s(x)$ 在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i=1,2,\dots,n$) 上都是三次多项式, 要确定 $s(x)$, 就要在 **每个子区间上确定4个系数**, 在整个区间 $[a,b]$ 上总共应确定 $4n$ 个系数。

- ▶ 根据 $s(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶导数连续, 故在 **内节点** x_i ($i=1,2,\dots,n-1$) 处应满足连续性条件

$$\left. \begin{aligned} s(x_i - 0) &= s(x_i + 0), \\ s'(x_i - 0) &= s'(x_i + 0), \\ s''(x_i - 0) &= s''(x_i + 0), \end{aligned} \right\}$$

共有 $3n-3$ 个条件。

5.7.1 插值问题与插值条件

- ▶ 再加上 $s(x)$ 满足插值条件 $s(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$, 则共有 $4n - 2$ 个条件, 因此还需 2 个条件才能确定 $s(x)$ 。
- ▶ 通常可在边界点 x_0 和 x_n 处给出**导数的约束条件**, 称为**边界条件**。常见的有以下三种边界条件:

(I) 给定两端点处的二阶导数值, 即

$$s''(x_0) = y''_0, s''(x_n) = y''_n$$

其中, $y''_0 = f''(x_0), y''_n = f''(x_n)$ 。

特别地, 若 $y''_0 = y''_n = 0$, 称 $s''(x_0) = 0, s''(x_n) = 0$ 为**自然边界条件**。

5.7.1 插值问题与插值条件

(2) 给定两端点处一阶导数值, 即

$$s'(x_0) = y'_0, s'(x_n) = y'_n$$

(3) 当 $f(x)$ 是以 $x_n - x_0$ 为周期的周期函数时, 则

要求 $s(x)$ 也为周期函数, 这时给定的周期性

$$\left. \begin{array}{l} \text{条件} \quad s(x_0 + 0) = s(x_n - 0), \\ s'(x_0 + 0) = s'(x_n - 0), \\ s''(x_0 + 0) = s''(x_n - 0). \end{array} \right\}$$

5.8 曲线拟合的最小二乘法

5.8.1 曲线拟合

- ▶ 对于平面上给定的点 (x_i, y_i) ($i = 0, 1, \dots, m$, 设 m 较大), 要寻找 y 与 x 之间的近似函数关系 $y = \varphi(x)$ 。
- ▶ 插值法要求曲线 $y = \varphi(x)$ 准确通过每个给定点 (x_i, y_i) 。由于 m 较大, 所以无论是高次插值还是分段低次插值都将很复杂。插值法适用于数据精确或可靠度较高的情况
- ▶ 数据 (x_i, y_i) 一般是由实验观测得到的, 总会带有观测误差, 刻意要求 $\varphi(x_i) = y_i$ ($i = 0, 1, \dots, m$) 并不能反映真实的函数关系, 反而会引起 $y = \varphi(x)$ 的波动加剧。曲线拟合法适用于数据本身就有误差的情况

5.8.1 曲线拟合

$$A^T A \vec{c} = A^T \vec{y} \quad (5.75)$$

► 其中, $\vec{c} = (c_0, c_1, \dots, c_n)^T$, $\vec{y} = (y_0, y_1, \dots, y_m)^T$,

$$A = \begin{pmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \cdots & \varphi_n(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \cdots & \varphi_n(x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varphi_0(x_m) & \varphi_1(x_m) & \cdots & \varphi_n(x_m) \end{pmatrix}.$$

(5.75) 称为 **法方程组**。

► 由于 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性无关, 故行列式 $|A^T A| \neq 0$

所以方程组 (5.75) 存在 **唯一** 的一组解

$$c_k = c_k^*, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

► 已知数据如下

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	2	1	0.1	0.9	1.6

求形如 $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$ 的最小二乘拟合曲线。

► 解：由于拟合曲线的形式为 $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$ ，所以基函数为 $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x, \varphi_2(x) = x^2$

由 (5.75) 得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \vec{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0.1 \\ 0.9 \\ 1.6 \end{pmatrix}$$

► 解（续）：计算出

$$A^T A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{pmatrix}, A^T \vec{y} = \begin{pmatrix} 5.6 \\ -0.9 \\ 16.3 \end{pmatrix}$$

所以法方程 $A^T A \vec{c} = A^T \vec{y}$ 为

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5.6 \\ -0.9 \\ 16.3 \end{pmatrix}$$

解出 $c_0 = 0.3914, c_1 = -0.09, c_2 = 0.3643$

所求最小二乘拟合曲线为 $y = 0.3914 - 0.09x + 0.3643x^2$

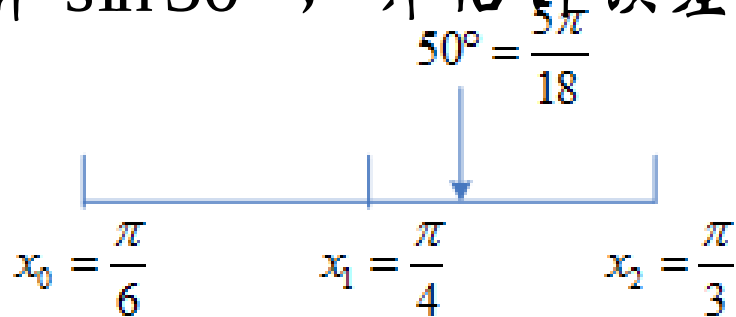
习题1

▶ 已知 $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 分别利用1

次, 2次的拉格朗日插值计算 $\sin 50^\circ$, 并估计误差。

▶ 解: 1次拉格朗日插值:

分别利用 x_0, x_1 以及
 x_1, x_2 计算。



$$x_0 = \frac{\pi}{6}, x_1 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow L_1(x) = \frac{1}{2} \times \frac{x - \frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4}} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{x - \frac{\pi}{6}}{\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}}$$

习题1

► 解（续）：此时 $\sin 50^\circ \approx L_1\left(\frac{5}{18}\pi\right) \approx 0.77614$,

精确值 $\sin 50^\circ = 0.7660444\dots$

所以外推的实际误差 ≈ -0.01001

$$x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \bar{L}_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{x - \frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{x - \frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}}$$

此时 $\sin 50^\circ \approx \bar{L}_1\left(\frac{5}{18}\pi\right) \approx 0.76008$

所以内插的实际误差 ≈ -0.00596

习题1

► 解（续）：2次拉格朗日插值：

$$L_2(x) = \frac{1}{2} \times \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right)} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right)\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3}\right)} \\ + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right)\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}$$

此时 $\sin 50^\circ \approx L_2\left(\frac{5}{18}\pi\right) \approx 0.76543$ ，实际误差 ≈ 0.00061

6.3.1 复化梯形公式

► 将积分区间 $[a, b]$ 分成 n 等份, 步长 $h = \frac{b-a}{n}$, 分点 $x_k = a + kh$ ($k = 0, 1, \dots, n$), 在每个小区间

$[x_{k-1}, x_k]$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 上用梯形公式, 即

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_{k-1}) + f(x_k))$$

将它们相加得

梯形公式具有1次代数精度

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n \frac{h}{2} (f(x_{k-1}) + f(x_k))$$

整理即得

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right) \stackrel{\Delta}{=} T_n \quad (6.15)$$

(6.15) 称为复化梯形公式。

6.3.2 复化辛卜生公式

- 将积分区间 $[a, b]$ 分成 n 等份, $n=2m$ 为偶数, 步长 $h = \frac{b-a}{n}$, 分点 $x_k = a + kh$ ($k=0, 1, 2, \dots, 2m$) 在每个小区间 $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ 上用辛卜生公式, 则有

$$\int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x) dx \approx \frac{2h}{6} (f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k}))$$

将它们相加得

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^m \int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x) dx$$

辛卜生公式代数精度为3次。

$$\approx \sum_{k=1}^m \frac{h}{3} (f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k}))$$

整理即得

(6.17) 称为复化辛卜生公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left(f(a) + 4 \sum_{k=1}^m f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_{2k}) + f(b) \right) \overset{\Delta}{=} S_m$$

6.5.1 高斯型求积公式的定义

► 一般地，具有 n 个节点的求积公式为

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{j=1}^n A_j f(x_j) \quad (6.31)$$

其中，系数 A_j 及节点 $x_j^{j=1}$ 均可作为待定参数，共 $2n$ 个。分别取 $f(x)=1, x, \dots, x^{2n-1}$ 代入 (6.31)，即得到 $2n$ 个方程，解此方程组即可求得 A_j 及 x_j 。也就是构造出了至少具有 $2n-1$ 次代数精度的求积公式 (6.31)。

6.5.1 高斯型求积公式的定义

- ▶ **定义6.2** 如果求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{j=1}^n A_j f(x_j)$ 的代数精度为 $2n-1$ 次，则称 **(6.31)** 为 **高斯型求积公式**，节点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为 **高斯点**。
- ▶ 由于高斯型求积公式 **(6.31)** 的代数精度为 $2n-1$ 次，由 **定理6.1** 知，高斯型公式也是插值型求积公式，换句话说，**高斯型公式即为代数精度最高的插值型求积公式**。

► 分别用不同的方法计算积分 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$, 并做比较

► 解: (1) 牛顿-柯特斯公式

当 $n=1$ 时, 即梯形公式 (6.9)

$$I \approx \frac{1-0}{2} [f(0) + f(1)] = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\sin 1}{1} \right] = 0.9207354$$

当 $n=2$ 时, 即辛卜生公式 (6.11)

$$I \approx \frac{1-0}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right] = \frac{1}{6} \left[1 + 4 \frac{\sin \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} + \frac{\sin 1}{1} \right]$$
$$= 0.9461459$$

► 解（续）：当 $n=4$ 时，即柯特斯公式（6.13）

$$\begin{aligned} I &\approx \frac{1-0}{90} \left[7f(0) + 32f\left(\frac{1}{4}\right) + 12f\left(\frac{1}{2}\right) + 32f\left(\frac{3}{4}\right) + 7f(1) \right] \\ &= \frac{1}{90} \left[7 \times 1 + 32 \times \frac{\sin \frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} + 12 \times \frac{\sin \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} + 32 \times \frac{\sin \frac{3}{4}}{\frac{3}{4}} + 7 \times \frac{\sin 1}{1} \right] \\ &= 0.9460830 \end{aligned}$$

柯特斯公式代数精度为5次。

► 解（续）：（2）复化梯形公式（6.15）

$$\text{令 } h = \frac{1-0}{8} = \frac{1}{8}$$

$$I \approx \frac{h}{2} \left[f(0) + 2f\left(\frac{1}{8}\right) + 2f\left(\frac{2}{8}\right) + 2f\left(\frac{3}{8}\right) + 2f\left(\frac{4}{8}\right) \right. \\ \left. + 2f\left(\frac{5}{8}\right) + 2f\left(\frac{6}{8}\right) + 2f\left(\frac{7}{8}\right) + f(1) \right]$$

习题1

► 解（续）：所以

$$\begin{aligned} I &\approx \frac{1}{8} \left[1 + 2 \times \frac{\sin \frac{1}{8}}{\frac{1}{8}} + 2 \times \frac{\sin \frac{2}{8}}{\frac{2}{8}} + 2 \times \frac{\sin \frac{3}{8}}{\frac{3}{8}} + 2 \times \frac{\sin \frac{4}{8}}{\frac{4}{8}} \right. \\ &\quad \left. + 2 \times \frac{\sin \frac{5}{8}}{\frac{5}{8}} + 2 \times \frac{\sin \frac{6}{8}}{\frac{6}{8}} + 2 \times \frac{\sin \frac{7}{8}}{\frac{7}{8}} + \frac{\sin 1}{1} \right] \\ &= 0.94569086 \end{aligned}$$

► 解（续）：（3）复化辛卜生公式（6.17）

$$\text{令 } h = \frac{1-0}{8} = \frac{1}{8}$$

$$I \approx \frac{h}{3} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{8}\right) + 2f\left(\frac{2}{8}\right) + 4f\left(\frac{3}{8}\right) + 2f\left(\frac{4}{8}\right) \right. \\ \left. + 4f\left(\frac{5}{8}\right) + 2f\left(\frac{6}{8}\right) + 4f\left(\frac{7}{8}\right) + f(1) \right]$$

► 解（续）：所以

$$I \approx \frac{1}{3} \left[\begin{aligned} & \frac{8}{3} \left[1 + 4 \times \frac{\sin \frac{1}{8}}{\frac{1}{8}} + 2 \times \frac{\sin \frac{2}{8}}{\frac{2}{8}} + 4 \times \frac{\sin \frac{3}{8}}{\frac{3}{8}} + 2 \times \frac{\sin \frac{4}{8}}{\frac{4}{8}} \right. \right. \\ & \quad \left. \left. + 4 \times \frac{\sin \frac{5}{8}}{\frac{5}{8}} + 2 \times \frac{\sin \frac{6}{8}}{\frac{6}{8}} + 4 \times \frac{\sin \frac{7}{8}}{\frac{7}{8}} + \frac{\sin 1}{1} \right] \right] \\ & = 0.94608331 \end{aligned}$$

► 解（续）：（5）两点高斯公式

$$\text{令变量变换 } x = \frac{t+1}{2},$$

$$\text{则 } \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \int_{-1}^1 \frac{\sin \frac{t+1}{2}}{t+1} dt$$

$$\text{记 } f(t) = \frac{\sin \frac{t+1}{2}}{t+1},$$

$$I \approx f(-0.5773503) + f(0.5773503)$$

$$= \frac{\sin \frac{-0.5773503+1}{2}}{-0.5773503+1} + \frac{\sin \frac{0.5773503+1}{2}}{0.5773503+1} = 0.9460411$$

- 试确定 x_1, x_2 ，使求积公式 $\int_0^2 f(x)dx \approx f(x_1) + f(x_2)$ 的代数精度尽可能高，并问是否为高斯型公式。
- 解：要使代数精度尽可能高，即选取 x_1, x_2 ，使对尽可能多的 $f(x)=1, x, x^2, x^3, \dots$ 求积公式都精确成立。当 $f(x)=1, x$ 时，得到方程组

$$\begin{cases} \int_0^2 1dx = 1+1, \\ \int_0^2 xdx = x_1 + x_2, \\ \int_0^2 x^2 dx = x_1^2 + x_2^2, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x|_0^2 = 2-0 = 1+1, \\ \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (4-0) = x_1 + x_2, \\ \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^2 = \frac{1}{3} (8-0) = x_1^2 + x_2^2, \end{cases}$$

► 解 (续) : 解方程组得 $x_1 = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$, $x_2 = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$,
所以求积公式为

$$\int_0^2 f(x)dx \approx f\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

将 $f(x) = x^3$ 代入上式得,
左边 $\int_0^2 x^3 dx = \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^2 = 4$,

$$\text{右边} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 + \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = 4$$

所以求积公式对 $f(x) = x^3$ 精确成立。

► 解（续）：将 $f(x) = x^4$ 代入上式得，

$$\text{左边} \int_0^2 x^4 dx = \frac{1}{5} x^5 \Big|_0^2 = \frac{32}{5},$$

$$\text{右边} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^4 + \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^4 = \frac{56}{9}$$

所以求积公式对 $f(x) = x^4$ 不精确成立。
因而具有两个节点 ($n=2$) 的求积公式的代数精度为 3 ($= 2n-1$) 次，根据定义 6.2，该求积公式为高斯型的。

► $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 两点高斯公式

解:

令变量变换 $x = \frac{t+1}{2}$,

$$\text{则 } \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \int_{-1}^1 \frac{\sin \frac{t+1}{2}}{\frac{t+1}{2}} dt$$

$$\text{记 } f(t) = \frac{\sin \frac{t+1}{2}}{\frac{t+1}{2}},$$

$$I \approx f(-0.5773503) + f(0.5773503)$$

$$= \frac{\sin \frac{-0.5773503+1}{2}}{\frac{-0.5773503+1}{2}} + \frac{\sin \frac{0.5773503+1}{2}}{\frac{0.5773503+1}{2}} = 0.9460411$$

两次和三次勒让德多项式的解，即为高斯点

$$L_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad L_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

两点高斯公式 (n=2)

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

三点高斯公式 (n=3)

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{5}{9} f(-\sqrt{0.6}) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f(\sqrt{0.6})$$

7.2 欧拉方法

7.2.1 欧拉方法的推导

- ▶ 设问题 (7.1) 的解 $y(x)$ 充分连续可微, h 是步长。
于是得到一系列节点 $x_n = x_0 + nh$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)
- ▶ 下面介绍导出欧拉方法的三种途径。事实上, 几乎所有的差分方法均可由这三种途径中一种导出。

1. 泰勒函数展开

- ▶ 在 x_n 点展开 $y(x_{n+1})$ 为

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!} y''(\zeta_n), \quad \zeta_n \in (x_n, x_{n+1})$$

当 h 充分小时, 略去误差项 $T_n = \frac{h^2}{2!} y''(\zeta_n)$

7.2.1 欧拉方法的推导

- ▶ 同时注意到 $y'(x_n) = f(x_n, y(x_n))$ ，得微分方法精确解的近似关系式： $y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + hf(x_n, y(x_n))$
- ▶ 用 y_n, y_{n+1} 分别近似代替 $y(x_n), y(x_{n+1})$ ，则得到初值问题 (7.1) 的差分方程：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), & n = 0, 1, 2, \dots \\ y_0 = \eta \end{cases} \quad (7.6)$$

这种求解问题 (7.1) 的方法称为欧拉折线法，简称欧拉法。

7.2.2 隐式公式及改进的欧拉方法

▶ 通常采用迭代一次的算法：

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})), \\ y_0 = \eta \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

称为**预估-校正法**。

▶ 上式也可写成

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f(x_n + h, y_n + hK_1), \\ y_0 = \eta \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

称为**改进的欧拉法**，这是一种**显示单步法**。

7.2.3 误差分析

- ▶ 上述方法的实质是将连续问题 (7.1) 化为在给定节点上的差分方程初值问题，即将问题 (7.1) 进行离散化，然后结合定解条件由差分方程求出节点处的近似值。
- ▶ 由差分方程知，在节点 x_n 处的误差 $|y(x_n) - y_n|$ 不仅与 y_n 这一步计算有关，而且与前 $n-1$ 步 $y_{n-1}, y_{n-2}, \dots, y_1$ 的计算都有关系。
- ▶ 为了简化对误差的分析，着重研究进一步计算时产生的误差。在假设 $y_n = y(x_n)$ 的前提下，误差 $y(x_{n+1}) - y_{n+1}$ 称为局部截断误差。

7.2.3 误差分析

- ▶ 将 K_1, K_2 代入 (7.14) 中, 得

$$y_{n+1} = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + O(h^3)$$

于是改进的欧拉公式的局部截断误差为

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1} = O(h^3)$$

- ▶ 类似地, 可推得梯形公式 (7.11) 的局部截断误差为 $y(x_{n+1}) - y_{n+1} = -\frac{h^3}{12} y'''(x_n) + O(h^4) = O(h^3)$
- ▶ 如果单步差分公式的局部截断误差为 $O(h^{p+1})$, 则称该公式为 **p阶方法**, 这里 p 为非负整数。据此定义, 欧拉方法是一阶方法, 改进的欧拉方法和梯形公式为二阶方法。

p越大越好